1 Calcul des escaliers et des poutres palières

1.1 Escaliers

1.1.1 Introduction

Escalier est une structure de marches et paliers, qui relie différents niveaux d'un bâtiment.Il transmet les charges générées par les utilisateurs vers les éléments porteurs comme les poutres ou les murs.

1.1.2 Schéma statique

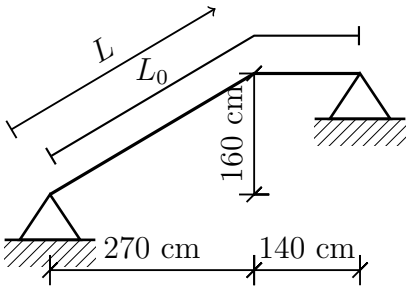


FIG. 1 : Schéma statique de l'escalier

1.1.3 Dimensionnement des escaliers

Épaisseur des escaliers

$$\frac{L_0}{30} \leq e \leq \frac{L_0}{20}$$

Avec L_0 étant la portée de l'escalier.

$$L = \sqrt{270^2 + 160^2} = 313 \text{ cm}$$

$$L_0 = L + 140 = 313 + 140 = 453 \text{ cm}$$

$$15,1 \leq e \leq 22,65$$

$$\boxed{e = 20 \text{ cm}}$$

Dimensions des marches et contre-marche

$$60 < g + 2 \times h < 64$$

Avec g étant la longueur de la contre-marche et h la hauteur de la marche.
On pose :

$$\boxed{h = 16 \text{ cm} \quad ; \quad g = 27 \text{ cm}}$$

$$58 < 27 + 2 \times 16 = 59 \text{ cm} < 64$$

Condition vérifiée.

Nombre de marches = 9 marches.

1.1.4 Calcul des charges

Le calcul se fera pour 1ml.

Charge permanente paillasse

TAB. 1 : Les charges appliquées à la paillasse

Nom de la charge	**La charge**	**La charge appliqué** ($\mathrm{kN\,m^{-1}}$)
Poids propre	$25\ \mathrm{kN\,m^{-3}}$	$25 \times e \times 1ml = 25 \times 0,2 = 5$
Poids des marches	$24\ \mathrm{kN\,m^{-3}}$	$24 \times h \times 1ml = 24 \times 0.16 = 3,84$
Couche de sable	$0,36\ \mathrm{kN\,m^{-2}}$	0,36
Mortier de pose	$0,44\ \mathrm{kN\,m^{-2}}$	$2 \times 0,44$
Carrelage	$0,4\ \mathrm{kN\,m^{-2}}$	$2 \times 0,4$
Garde corps		0,4
La somme		**11,28**

La charge du au mortier et au sable est multiplier par 2 car on aura ces deux là sur la marche et aussi sur la contre-marche.

Charge permanente palier

TAB. 2 : Les charges appliquées à la paillasse

Nom de la charge	**La charge**	**La charge appliqué** ($\mathrm{kN\,m^{-1}}$)
Poids propre	$25\ \mathrm{kN\,m^{-3}}$	$25 \times e \times 1ml = 25 \times 0,2 = 5$
Couche de sable	$0,36\ \mathrm{kN\,m^{-2}}$	0,36
Mortier de pose	$0,44\ \mathrm{kN\,m^{-2}}$	0,44
Carrelage	$0,4\ \mathrm{kN\,m^{-2}}$	0,4
La somme		**2,64**

Charge d'exploitation
Pour les escaliers on a :

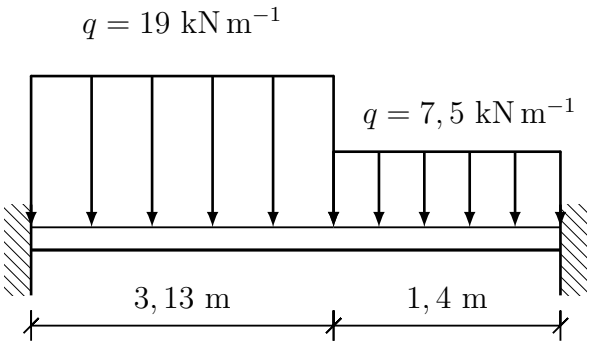
$$Q = 2,5\ \mathrm{kN\,m^{-2}} \rightarrow Q' = 2,5 \times 1ml = 2,5\ \mathrm{kN\,m^{-1}}$$

Charge totale à l'ELU
Paillasse : $q_{paillasse} = 1,35 \times 11,28 + 1,5 \times 2,5 = 18,978 \simeq 19\ \mathrm{kN\,m^{-1}}$

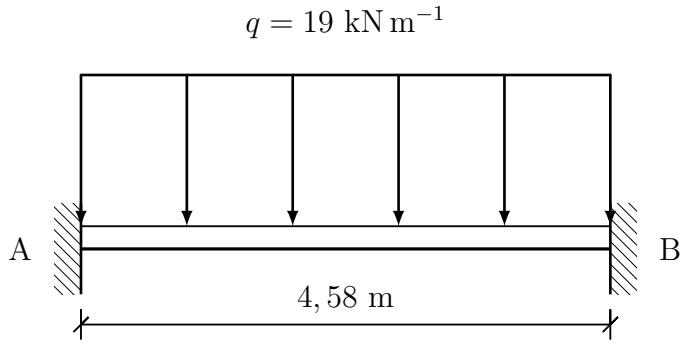
Palier : $q_{palier} = 1,35 \times 2,64 + 1,5 \times 2,5 = 7,314 \simeq 7,5\ \mathrm{kN\,m^{-1}}$

$$\boxed{\begin{aligned} q_{paillasse} &= 19\ \mathrm{kN\,m^{-1}} \\ q_{palier} &= 7,5\ \mathrm{kN\,m^{-1}} \end{aligned}}$$

1.1.5 Calcul des efforts internes



Pour facilité les calculs des effort internes on va considérer uniquement $q = 19\,\mathrm{kN\,m^{-1}}$ sur toute la travée.



Calcul des moments
Sur les appuis :

$$M_A = M_B = -\frac{q \times l^2}{12} = -\frac{19 \times 4,53^2}{12} = -32,5\ \mathrm{kN\,m}$$

En travée :

$$M_{t_{A-B}} = \frac{q \times l^2}{24} = \frac{19 \times 4,53^2}{24} = 16,24\ \mathrm{kN\,m}$$

Efforts tranchants

$$V = \frac{q \times l}{2} = \frac{19 \times 4,53}{2} = 43\ \mathrm{kN}$$

$$\boxed{\begin{aligned} M_A = M_B &= -32\ \mathrm{kN\,m} \\ M_{t_{A-B}} &= 16\ \mathrm{kN\,m} \\ V &= 45\ \mathrm{kN} \end{aligned}}$$

1.1.6 Calcul du ferraillage

On a :

- Hauteur de la section $h = 20$ cm
- Largeur de la section $b = 100$ cm

- Enrobage $c = 3$ cm
- $d = h - c = 20 - 3 = 17$ cm

Armature longitudinale en travée

$$\mu = \frac{16 \times 10^2}{100 \times 17^2 \times 1,42} = 0,039 < \mu_l = 0,392$$

Section simplement armé

$$\alpha = 1,25 \times (1 - \sqrt{1 - 2 \times 0,039}) = 0,05 \rightarrow Z = 17 \times (1 - 0,4 \times 0,05) = 16,66 \text{ cm}$$

$$A_{st} = \frac{1600}{16,6 \times 34,8} = 2,77 \text{ cm}^2$$

Condition non fragilité

$$A_{\min} = 0,23 \times \frac{0,21}{40} \times 100 \times 17 = 2,05 \text{ cm}^2$$

$$\boxed{A_{st} = 2,77 \text{ cm}^2 \rightarrow 6HA8 = 3,02 \text{ cm}^2}$$

Avec un espacement de $S_l = 15$ cm

Vérification de l'adhérence des barres (A.6.1.3)

$$\tau_{se} = \frac{45}{0,9 \times 17 \times 6 \times \pi \times 0,8} = 1,9 \text{ MPa} < \overline{\tau}_{se} = 3,15 \text{ MPa}$$

Condition vérifié.

Armature longitudinale en appui

$$\mu = \frac{32 \times 10^2}{100 \times 17^2 \times 1,42} = 0,078 < \mu_l = 0,392$$

Section simplement armé

$$\alpha = 1,25 \times (1 - \sqrt{1 - 2 \times 0,078}) = 0,1$$

$$\downarrow$$

$$Z = 17 \times (1 - 0,4 \times 0,1) = 16,32 \text{ cm}$$

$$A_{st} = \frac{1600}{16,32 \times 34,8} = 5,63 \text{ cm}^2$$

$$\boxed{A_{st} = 5,63 \text{ cm}^2 \rightarrow 5HA12 = 5,65 \text{ cm}^2}$$

Avec un espacement de $S_l = 15$ cm

Armature de répartition

$$A_r = \frac{A_{st}}{4}$$

En travée : $A_r = \dfrac{3,02}{4} = 0,755 \text{ cm}^2 \rightarrow 3HA6 = 0,85 \text{ cm}^2$

En appui : $A_r = \dfrac{5,65}{4} = 1,41 \text{ cm}^2 \rightarrow 5HA6 = 1,41 \text{ cm}^2$

Vérification au cisaillement

$$\tau = \frac{V_u}{b \times d} = \frac{45}{100 \times 17} = 0,26 \text{ MPa} < \overline{\tau}_u = 3,33 \text{ MPa}$$

Condition vérifié.

1.2 Poutres palières

1.2.1 Introduction

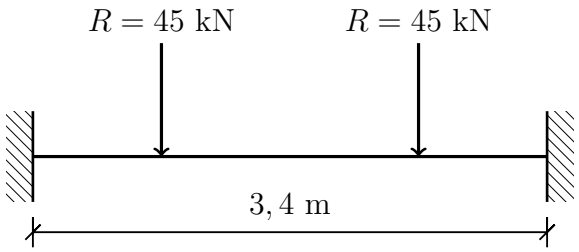
Poutre d'un palier sur laquelle s'appuient les limons d'un escalier.

Les dimensions de la poutre palière sont : $h = 35$ cm, $b = 20$ cm, $L = 3,4$ m, $c = 3$ cm $\rightarrow d = 32$ cm

1.2.2 Calcul des charges

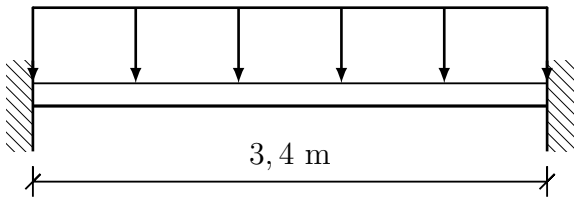
La poutre reprend son poids propre + le mur en dessus et aussi la charge de l'escalier qui est la réaction déja calculer ($R = 45$ kN).

La charge R est une charge concentrée, mais en réalité notre escalier se repose tout entier sur la poutre donc on doit divisé cette réaction tout au long de la poutre palière.



On transforme les charges R en charges uniformément repartie : $q_R = \dfrac{45}{1,7} = 26,47 \text{ kN m}^{-1} \simeq 26 \text{ kN m}^{-1}$

$$q_R = 26 \text{ kN m}^{-1}$$



Calcul du poids propre + mur

Poids propre :

$$q_{pp} = 25 \times 0,35 \times 0,2 = 1,75 \text{ kN m}^{-1}$$

Poids du mur :

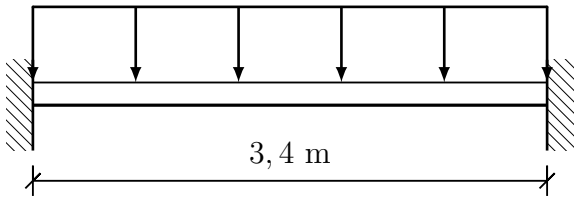
$$q_{mur} = 0,9 \text{ kN m}^{-2} \times 0,2 = 0,18 \text{ kN m}^{-1}$$

Charge totale

$$q = 26 + 1,35 \times (1,75 + 0,18) = 28,6 \text{ kN m}^{-1} \simeq 28 \text{ kN m}^{-1}$$

1.2.3 Schéma statique

$$q = 28 \text{ kN m}^{-1}$$



1.2.4 Calcul des efforts internes

$$\boxed{\begin{array}{c} M_A = M_B = -26,97 \text{ kN m} \simeq -27 \text{ kN m} \\ M_{t_{A-B}} = 13,48 \simeq 13,5 \text{ kN m} \\ V = 47,6 \text{ kN} \end{array}}$$

1.2.5 Calcul du ferraillage

Armature longitudinal en travée

$$\mu = \frac{1350}{20 \times 32^2 \times 1,42} = 0,046 < \mu_l = 0,392$$

Section simplement armé

$$\alpha = 1,25 \times (1 - \sqrt{1 - 2 \times 0,046}) = 0,059$$
$$Z = 32 \times (1 - 0,4 \times 0,059) = 31,24 \text{ cm}$$
$$A_{st} = \frac{1350}{31,24 \times 34,8} = 1,24 \text{ cm}^2$$

Condition non fragilité

$$A_{\min} = \frac{0,21}{40} \times 20 \times 32 = 3,36 \text{ cm}^2 > A_{st}$$

Condition non vérifié

Donc finalement : $\boxed{A_{st} = A_{\min} = 3,36 \text{ cm}^2 \underset{\text{on choisie}}{\rightarrow} 3HA12 = 3,39 \text{ cm}^2}$

Armature en appui

$$\mu = \frac{2700}{20 \times 32^2 \times 1,42} = 0,093 < \mu_l = 0,392$$

Section simplement armé

$$\alpha = 1,25 \times (1 - \sqrt{1 - 2 \times 0,093}) = 0,122$$
$$Z = 32 \times (1 - 0,4 \times 0,122) = 30,43 \text{ cm}$$
$$A_{st} = \frac{2700}{30,43 \times 34,8} = 2,55 \text{ cm}^2$$

Condition non fragilité

$$A_{\min} = \frac{0,21}{40} \times 20 \times 32 = 3,36 \text{ cm}^2 > A_{st}$$

Condition non vérifié

Donc finalement : $\boxed{A_{st} = A_{\min} = 3,36 \text{ cm}^2 \underset{\text{on choisie}}{\rightarrow} 3HA12 = 3,39 \text{ cm}^2}$

Vérification au cisaillement

$$\tau = \frac{V_u}{b \times d} = \frac{47600}{200 \times 320} = 0,74 \text{ MPa} < \overline{\tau}_u = 3,33 \text{ MPa}$$

Condition vérifié.

Armature transversale

$$\Phi_t = \min \begin{cases} \dfrac{h}{35} = 1 \text{ cm} \\ \Phi_l = 1,2 \text{ cm} \\ \dfrac{b}{10} = 2 \text{ cm} \end{cases}$$

$$\Phi_t = 1 \text{ cm} = 10 \text{ mm}$$

On choisie pour les armatures transversales : $1HA10 = 0,79 \text{ cm}^2$
Avec un espacement de :

$$S_t = \begin{cases} 15\Phi_l = 15 \times 1,2 = 18 \text{ cm} \\ 40 \text{ cm} \\ \text{Plus petite dimension} + 10\text{cm} = 20 + 10 = 30 \text{ cm} \end{cases}$$

$$S_t = 18 \text{ cm} \rightarrow 20 \text{ cm}$$

Le RPA 99 révisé 2003, p. 7.5.2.2 préconise pour les poutre :

$$A_t = 0,003 \times S_t \times b$$

Avec : Dans les zones nodales : $S_t = \min \begin{cases} \dfrac{h}{4} = \dfrac{35}{4} = 8,75 \text{ cm} \\ 12 \times \Phi_l = 14,4 \text{ cm} \end{cases} = 10 \text{ cm}$

En dehors des zones nodales : $S_t \leq \dfrac{35}{2} = 17,5 \text{ cm} = 15 \text{ cm}$

$$A_t = 0,003 \times 15 \times 20 = 0,9 \text{ cm}^2$$

$$\boxed{A_t^{RPA} > A_t^{BAEL}}$$

Finalement on choisie $A_t = 0,9 \text{ cm}^2$

Avec $A_t = 0,9 \text{ cm}^2 \underset{\text{on choisie}}{\rightarrow} 4HA6 = 1,13 \text{ cm}^2$ (Cadre + étrier)

Avec un espacement de 10 au zone nodale (les première armature seront disposé à 5cm du nu d'appui), et en zone courante à 15cm.

1.3 Plan de ferraillage

Pour résumé :

Tab. 3 : Résumé du ferraillage des escaliers et des poutres palières

Éléments	Armatures longitudinales		Armatures transversales		
	Travée	Appui	Travée	Appuie	Espacement
Escalier	6HA8 ($S_t = 15$ cm)	5HA12 ($S_t = 15$ cm)	3HA6	5HA6	
Poutre P	3HA12	3HA12	4HA6	4HA6	5cm–10cm–15cm

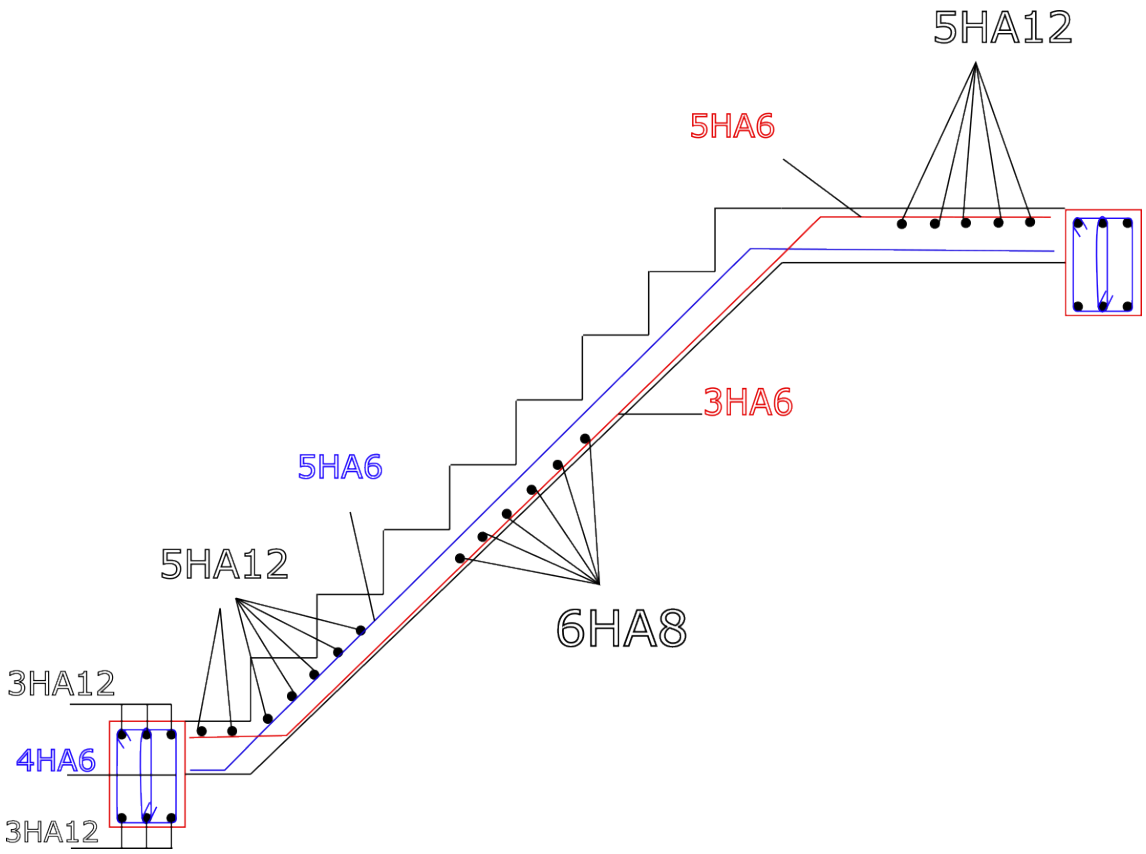


FIG. 2 : Plan de ferraillage d'escalier et de la poutre palière.